

1. ¿Qué característica posee la programación visual
2. ¿Qué es un control de usuario?
3. ¿Cuáles son los tres elementos constitutivos que un control de usuario debe poseer?
4. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Solution Explorer?
5. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Properties?
6. ¿Para qué se utiliza la ventana denominada Toolbox?
7. ¿Qué es y que puede contener una Solución en el entorno de trabajo visto en clase?
8. ¿Qué es y que puede contener un Proyecto en el entorno de trabajo visto en clase?
9. ¿Qué es un formulario?
10. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Button.
11. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control CheckBox.
12. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Combobox.
13. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control DateTimePicker.
14. Describa al menos 10 propiedades, 10 métodos y 10 eventos del control Timer.
15. Seleccione 10 controles adicionales y de cada uno de ellos describa 5 métodos, 5 propiedades y 5 eventos.

Parte 2

16. ¿Cómo se declara un procedimiento? Ejemplo.
17. ¿Cómo se declara una función? Ejemplo
18. ¿Qué diferencia existe entre una función y un procedimiento?
19. ¿Qué significa que el parámetro de un procedimiento se pasa por valor?
20. ¿Qué significa que el parámetro de una función se pasa por referencia?

Parte 3

21. Enumere las estructuras de decisión. Ejemplifique cada una de ellas y explique en que se diferencian.
22. Enumere las estructuras de repetición. Ejemplifique cada una de ellas y explique en que se diferencian.
23. ¿Cómo se crea una estructura en el entorno visto en clase?
24. ¿Qué es una propiedad?
25. ¿Qué es un método?
26. ¿Qué es un evento?
27. ¿Cuál es el uso ideal de una variable de tipo Boolean?
28. ¿Para que se usa el método Parse cuando se lo utiliza por ejemplo como Decimal.Parse?
29. ¿Cómo se declara un vector de 10 posiciones de tipo Decimal?
30. ¿Cuándo hablamos de boxing y unboxing a que nos referimos?

1) La programación visual tiene la gran característica de poder diseñar gráficamente: arrastrando, clickeando y seleccionando directamente en lo que va a ser el programa, aparte de poder modificar código como estuvimos haciendo. Esto permite una interacción mayor por parte del usuario.

2) Un control es el elemento grafico que colocamos en un form, con el mismo, el usuario tiene la posibilidad de interactuar. Algunos ejemplos serían: button, textbox, combobox, checkbox, label, datetimepicker.

3) Los 3 controles que poseen son: propiedades(cómo es), métodos(qué hace) y eventos(qué sucede).

4) La ventana solution explorer se utiliza para visualizar y administrar los proyectos, clases, forms, archivos, recursos y varios elementos que componen una solución

5) La ventana properties (propiedades en español) te permite modificar o consultar las propiedades del objeto o control que seleccionamos

6) La ventana Toolbox es utilizada para agregar los controles y componentes, arrastrandolos al formulario

7) Una Solution es donde se guardan o se almacena uno o más proyectos relacionados

8) Se le llama "Project" a un conjunto de archivos y recursos, los cuales son necesarios para el desarrollo de aplicaciones, este puede formar parte de una "Solution".

9) Un formulario o Form es la ventana del programa, actúa como contenedor, en un form están todos los controles que pusimos, es la parte gráfica de nuestra aplicación.

10-14) .Button

-Propiedades

Name

Text

Enabled

Visible

BackColor

ForeColor

Font

Size

Location

Image

-Métodos

Focus()

Hide()

Show()

Refresh()

BringToFront()

SendToBack()

PerformClick()

Select()

Invalidate()

Update()

-Eventos

Click
DoubleClick
MouseEnter
MouseLeave
MouseDown
MouseUp
MouseMove
KeyDown
KeyUp
Enter

.CheckBox

-Propiedades comunes:

Name
Text
Checked
CheckState
Enabled
Visible
Font
BackColor
ForeColor
AutoCheck

-Métodos:

Focus()
Hide()
Show()
Refresh()
Select()
BringToFront()
SendToBack()
Invalidate()
Update()
ResetText()

-Eventos:

CheckedChanged
CheckStateChanged
Click
MouseEnter
MouseLeave
MouseDown
MouseUp
KeyDown

KeyUp
Enter

.ComboBox

-Propiedades:

Name
Text
Items
SelectedItem
SelectedIndex
SelectedValue
DropDownStyle
Enabled
Visible
Sorted

-Métodos:

Items.Add()
Items.Remove()
Items.Clear()
FindString()
FindStringExact()
Focus()
Show()
Hide()
Refresh()
Select()

-Eventos:

SelectedIndexChanged
SelectedValueChanged
TextChanged
DropDown
DropDownClosed
Click
KeyDown
KeyUp
Enter
Leave

.DateTimePicker

-Propiedades:

Value
MinDate
MaxDate
Format
CustomFormat
ShowUpDown
ShowCheckBox
Checked
Enabled
Visible

-Eventos comunes:

ValueChanged
DropDown
CloseUp
Click
Enter
Leave
KeyDown
KeyUp
MouseEnter
MouseLeave

.Timer, este es diferente ya que no es visual, sino, un componente:

-Propiedades importantes:

Enabled
Interval

-Métodos importantes:

```
timer1.Start();  
timer1.Stop();
```

-Evento fundamental:

Tick

El Tick ocurre cada vez que transcurre el intervalo indicado.

Ejemplo:

```
timer1.Interval = 1000;
```

significa aproximadamente cada 1000 ms = 1 segundo.

16) Un procedimiento se declara utilizando la palabra clave void, ya que no devuelve ningún valor.

Ejemplo:

```
void Procesar(int x)
```

```
{  
}
```

17) Una función se declara indicando el tipo de dato que devuelve y utiliza return.

Ejemplo:

```
int Sumar(int a, int b)  
{  
    return a + b;  
}
```

18) La diferencia principal es que la función devuelve un valor que puede utilizarse dentro de una expresión, mientras que el procedimiento solamente ejecuta acciones.

19) Significa que el método recibe una copia del dato. Por lo tanto, los cambios realizados dentro del método no afectan a la variable original que se pasó como argumento.

20) Significa que el método recibe una referencia al mismo dato en memoria, por lo que los cambios realizados dentro del método sí se reflejan en la variable original.

21) **if/else**

Evalúan una condición booleana y ejecutan un bloque u otro.

```
if (edad >= 18)
```

```
{  
}
```

```
else
```

```
{  
}
```

switch

Compara un mismo valor contra varios casos posibles.

```
switch (opcion)
```

```
{
```

```
    case 1:
```

```
        break;

    case 2:

        break;

}
```

if/else permite evaluar condiciones booleanas, mientras que switch compara un mismo valor con diferentes casos posibles. switch resulta más claro cuando se comparan muchos valores discretos de una misma variable.

22) for

Se utiliza cuando se conoce la cantidad de iteraciones.

```
for (int i = 0; i < 10; i++)

{

}
```

while

Evalúa la condición antes de cada iteración.

```
while (condicion)

{

}
```

do-while

Evalúa la condición después de ejecutar el bloque, por lo que se ejecuta al menos una vez.

```
do

{

} while (condicion);
```

foreach

Recorre cada elemento de una colección o array.

```
foreach (var elemento in valores)

{

}
```

for se utiliza principalmente cuando conocemos la cantidad de repeticiones; while verifica la condición antes de repetir; do-while la verifica después; y foreach sirve para recorrer los elementos de una colección o array.

23) Se crea utilizando la palabra clave struct, agrupando varios campos relacionados en un mismo tipo por valor.

24) Una propiedad es una variable que expone el estado de un objeto o control, como el color, tamaño o texto. Puede tener lógica de lectura y escritura mediante get y set.

25) Un método es una función o procedimiento que define un comportamiento del objeto o control.

26) Un evento es una notificación que el objeto dispara ante un cambio o una interacción. El programador se suscribe al evento mediante un método manejador.

27) El uso ideal de una variable Boolean es representar estados de dos valores: verdadero o falso.

Por ejemplo:

-Una condición cumplida o no.

-Un check activado o no.

-Un proceso finalizado o no.

28) Parse se utiliza para convertir una cadena de texto al tipo de dato correspondiente. Por ejemplo, Decimal.Parse convierte una cadena de texto a un valor de tipo Decimal. Si la cadena no tiene el formato esperado, se produce una excepción FormatException.

29) se declara así:

```
Decimal[] valores = new Decimal[10];
```

30) Boxing es convertir un tipo por valor (int, decimal, etc.) a un tipo por referencia, como object.

Unboxing es realizar la conversión explícita inversa: convertir nuevamente un tipo por referencia a un tipo por valor.